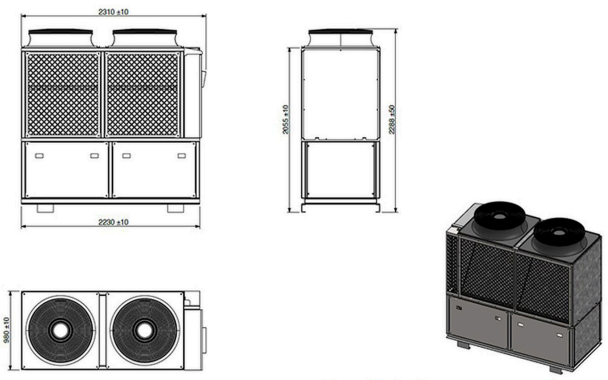
• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A90-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO1-A90-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

63,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

86,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

10,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	90
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	71,1	67,0	63,0	59,0	55,0	51,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	86,5	81,5	76,7	71,8	66,9	62,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A90-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	86,45 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	74.347 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,50 kW
EER / EER	5,24
Portata acqua / Water flow	14,87 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	63,03 kW
Potenza assorbita / Power input	19,69 kW
EER / EER	3,20
ESEER / ESEER	3,92
Portata acqua / Water flow	10,84 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	61,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	59,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	58,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	61,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	60,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	59,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A90-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	59,5	56,2	52,8	49,4	46,1	42,7
2	61,5	58,0	54,5	51,0	47,6	44,1
3	63,4	59,8	56,2	52,6	49,0	45,5
4	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8
5	67,2	63,4	59,6	55,8	52,0	48,2
6	69,2	65,2	61,3	57,4	53,5	49,6
7	71,1	67,0	63,0	59,0	55,0	51,0
8	73,0	68,9	64,7	60,6	56,5	52,3
9	74,9	70,7	66,4	62,2	58,0	53,7
10	76,8	72,5	68,2	63,8	59,5	55,1
11	78,8	74,3	69,8	65,4	60,9	56,5
12	80,7	76,1	71,6	67,0	62,4	57,9
13	82,6	77,9	73,3	68,6	63,9	59,2
14	84,5	79,7	75,0	70,2	65,4	60,6
15	86,5	81,5	76,7	71,8	66,9	62,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

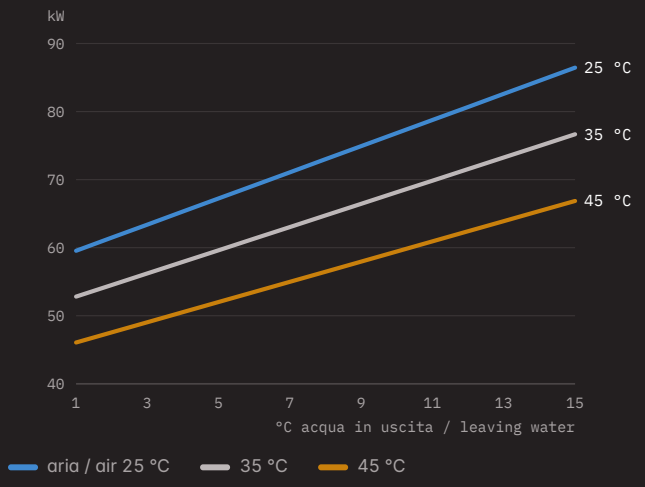
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	17,4	18,8	20,2	21,5	22,9	24,3
2	17,4	18,7	20,1	21,4	22,8	24,2
3	17,3	18,6	20,0	21,4	22,7	24,1
4	17,2	18,6	19,9	21,3	22,6	24,0
5	17,2	18,5	19,8	21,2	22,5	23,9
6	17,1	18,4	19,8	21,1	22,4	23,8
7	17,0	18,4	19,7	21,0	22,3	23,7
8	17,0	18,3	19,6	20,9	22,2	23,6
9	16,9	18,2	19,5	20,8	22,2	23,5
10	16,8	18,1	19,4	20,8	22,1	23,4
11	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
12	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
13	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,1
14	16,6	17,9	19,1	20,4	21,7	23,0
15	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9

EER / EER (kW/kW)

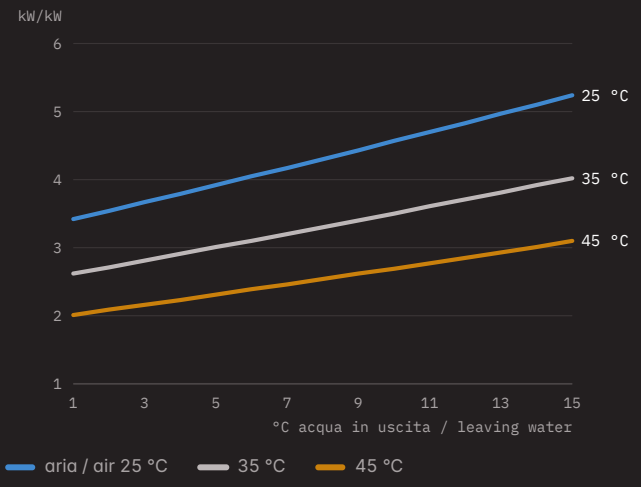
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,42	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
2	3,54	3,10	2,71	2,38	2,09	1,82
3	3,67	3,21	2,81	2,46	2,16	1,89
4	3,79	3,32	2,91	2,55	2,23	1,95
5	3,92	3,43	3,01	2,64	2,31	2,02
6	4,05	3,54	3,10	2,72	2,39	2,09
7	4,17	3,65	3,20	2,81	2,46	2,15
8	4,30	3,77	3,30	2,90	2,54	2,22
9	4,43	3,88	3,40	2,98	2,62	2,29
10	4,57	4,00	3,50	3,07	2,69	2,36
11	4,70	4,11	3,61	3,16	2,77	2,43
12	4,83	4,23	3,71	3,25	2,85	2,50
13	4,97	4,35	3,81	3,35	2,93	2,57
14	5,10	4,47	3,92	3,44	3,01	2,64
15	5,24	4,59	4,02	3,53	3,10	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

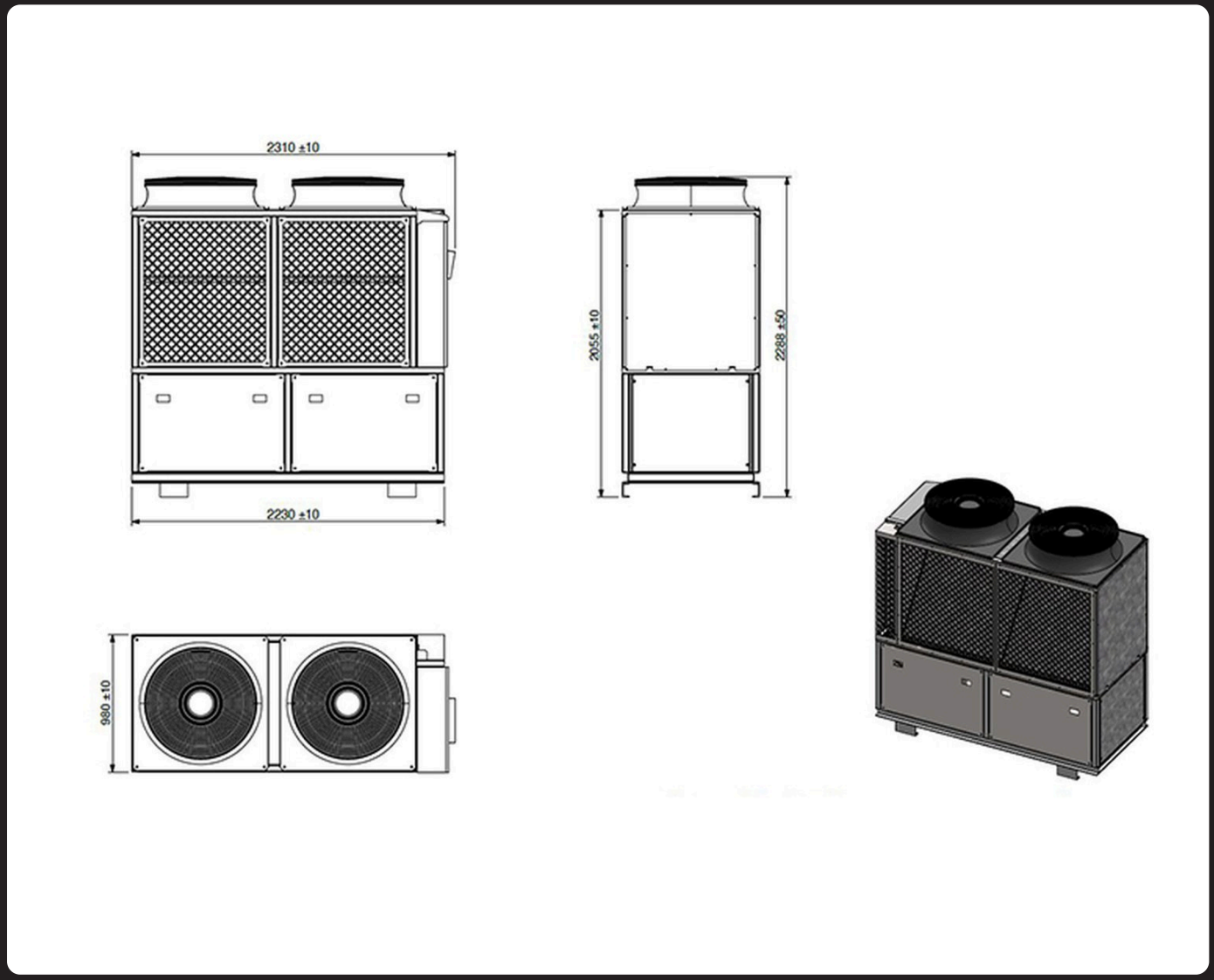
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A90-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design